aLittleByte

alittlebyte.swe@gmail.com

Piano di Progetto

Stato	In Corso
Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes, A.Oloni
Verificatori	
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-04-13

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore
0.1.0	2026-04-13	Prima stesura del documento	V. Y. Kaneda Fernandes	A. Oloni
0.2.0	2026-04-14	Stesura del primo periodo	V. Y. Kaneda Fernandes	A. Oloni
0.2.1	2026-04-20	Stesura del secondo periodo	V. Y. Kaneda Fernandes	A. Oloni
0.3.0	2026-04-21	Aggiunta delle sezioni: **§1.2, §1.3, §1.4, §2, §3**, Preventivo ed aggiunta specifiche sulla sezione Introduzione e Pianificazione	A. Oloni	V. Y. Kaneda Fernandes
0.3.1	2026-04-23	Stesura delle sezioni **§1** e **§2**	A. Oloni	V. Y. Kaneda Fernandes

Tabella 1: Registro delle Modifiche

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Scopo del documento 2
1.2 Scopo del prodotto 2
1.3 Glossario 2
1.4 Riferimenti 2

2 Analisi dei Rischi **2**
2.1 RT: Rischi legati alle Tecnologie 4
2.1.1 RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie 4
2.1.2 RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie 5
2.1.3 RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi 6
2.2 RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo 6
2.2.1 RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa 6
2.2.2 RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità 6
2.2.3 RO3: Gestione del tempo e delle scadenze 7
2.2.4 RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente 7
2.3 RP: Rischi personali legati ai singoli membri 9
2.3.1 RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni 9
2.3.2 RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati . 9

3 Modello di Sviluppo **10**

4 Pianificazione **10**
4.1 Sprint 1 10
4.2 Sprint 2 13

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto è un documento di estrema importanza, nella quale vengono fissati in maniera chiara e coincisa gli obiettivi, la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle attività del progetto, fungendo quindi da bussola per allineare il lavoro in svolgimento verso un'unico obiettivo comune. Inoltre questo documento specifica anche la suddivisione del lavoro, la stima dei costi di realizzazione, le risorse necessarie e i vari rischi con la loro conseguente mitigazione, dati necessari per il compimento dei traguardi stabiliti ed evitare costi ed espansioni non controllate.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consiste in un'estensione innovativa per *"Nexum"*, una piattaforma digitale sviluppata dall'azienda proponente *Eggon*, dedicata alla comunicazione interna e alla gestione HR. Nello specifico, il progetto mira a potenziare l'ecosistema Nexum attraverso lo sviluppo e l'integrazione di due moduli basati sull'Intelligenza Artificiale:

- **AI Assistant Generativo:** Un modulo dedicato agli utenti amministrativi (dashboard) che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini di copertina) a partire da un prompt, garantendo l'adeguamento automatico del tono e dello stile del messaggio.
- **AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL):** Un sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati (es. cedolini, comunicazioni), estrarne i destinatari tramite tecniche di OCR ed **Entity Resolution**, e automatizzare lo smistamento e il dispaccio massivo.

L'obiettivo finale è migliorare l'efficienza dei processi HR e semplificare l'interoperabilità tra le aziende e gli studi dei Consulenti del Lavoro.

1.3 Glossario

Per questioni di ordine e di chiarezza dei concetti utilizzati, si è deciso di redarre un *Glossario*, nel quale viene contenuta tutta la terminologia e la specifica dei termini che possono risultare confusionari, tecnici o semplicemente ambigui.

1.4 Riferimenti

2 Analisi dei Rischi

L'**Analisi dei Requisiti** è una sezione fondamentale di questo documento, nella quale vengono individuati e specificati tutti i vari rischi nella quale si può incorrere, che potrebbero compromettere, a seconda della gravità, il completo svolgimento delle attività ed il successo dell'iniziativa. L'identificazione di codesti rischi e definire tecniche di mitigazione adatte, va così quindi a ridurre eventi imprevisti che possono svilupparsi durante

il continuo sviluppo del progetto, agevolando quindi il controllo dei costi, il rispetto delle scadenza prefissate ed una maggiore fluidità nel lavoro. Il processo di gestione dei rischi si divide in cinque fasi:

- **Identificazione**: Questa fase consiste nell'individuare le varie zone di rischio, quale area di competenza viene impattata ed il fattore scatenante. In esso viene creato un elenco/inventario per far si che venga creata una mappatura completa sui vari rischi che possono compromettere il progetto.

- **Analisi**: Valutazione dettagliata e approfondita dei rischi, per valutarne la probabilità e la gravità che ne consegue se il rischio si applica. Analizzando i vari rischi, si può così optare per strategie più efficaci e funzionali per il trattamento di essi

- **Valutazione**: Consiste nella specifica delle criticità, in ordine di importanza, per poi proporre la mitigazione necessaria e più adatta per quel determinato rischio, Grazie a ciò, si ha un'idea più chiara su quali minacce concentrarsi maggiormente, ottimizzando i tempi e l'uso di risorse.

- **Gestione**: Implica l'utilizzo di mezzi e tecniche come misure preventive per evitare l'insorgere dei rischi, utilizzando proprio le mitigazioni. Quindi si specifica che, dopo le fasi precedenti, si procede ad eseguire azioni concrete con l'obiettivo di bloccare i vari contrattempi che possono nascere.

- **Monitoraggio e Revisione**: Dopo aver implementato le varie mitigazioni, il periodo che sussegue consiste nel controllo periodico e regolare delle soluzioni proposte e messe in atto, per far si che le soluzioni adottate siano efficienti e coprano le problematiche che nascono, oltre a modificare la strategia se nuove difficoltà si presentano.

Queste fasi elencate devono essere attuate costantemente durante tutto il periodo di vita del progetto, per far si di avere efficenza a livello di tempi e di costi. Per identificare meglio questi rischi, si è deciso di utilizzare un formato nel quale viene specificata la zona di interesse e l'importanza del rischio:

R[Tipo][Numero]

Nella quale **Tipo** indica la categoria in cui rientra il rischio, che si divide in tre sezioni:

- **T**: Tecnologico

- **O**: Operativo

- **P**: Personale, singolare ad ogni membro del gruppo

2.1 RT: Rischi legati alle Tecnologie

2.1.1 RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Nel Capitolato C5 ***'Nexum'*** richiede varie tecnologie richieste dall'azienda proponente che escono dal nostro campo di competenza che abbiamo sviluppato durante il periodo di Università, andando ad imparare tecnologie nel quale i membri non hanno confidenza e padronanza.

RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Codice	RT1
Probabilità	Molto Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	L'apprendimento e l'utilizzo con minima sicurezza dei nuovi linguaggi e tecnologie proposte, comporterà sicuramente ad un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi del progetto, portando tutto il gruppo a concentrarsi ed adattarsi alle nuove risorse proposte.
Mitigazione	È indispensabile che ogni membro, sia singolarmente che a gruppi, dedichi un periodo di tempo per imparare ed esplorare le nuove tecnologie, per far si che vengano utilizzate nel modo più efficiente possibile all'interno del capitolato. Ogni membro del gruppo si dedicherà nella ricerca di varia documentazione per l'apprendimento delle nuove tecnologie e le varie best practices.

Tabella 2: RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

2.1.2 RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Avendo già difficoltà non indifferenti con l'apprendimento delle nuove tecnologie, se le risorse e la documentazione risultano insufficienti o carenti, il processo di studio diventa ancora più complesso, principalmente per le tecnologie non note a nessun membro del team, oltre ad adattarle al progetto.

RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Codice	RT2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Senza documentazione adatta o carente, questo rischio causa rallentamenti, per l'apprendimento e la comprensione dei linguaggi, e ritardi nello sviluppo del codice e nella fase di debugging
Mitigazione	Si può richiedere all'azienda proponente di proporci qualche spunto o documentazione necessaria per imparare le nuove tecnologie, oppure si possono trovare dei compromessi sull'utilizzo delle tecnologie, utilizzando delle soluzioni alternative meno complicate e con la documentazione più completa possibile

Tabella 3: RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

2.1.3 RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

C'è la possibilità che i file vengano danneggiati o vengono cancellati per errori software, hardware o per errori umani.

RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

Codice	RT3
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Perdere i documenti necessari causa un rallentamento non oscurabile al proseguimento del progetto, dovendo rimediare all'errore con la ricostruzione dei file mancanti
Mitigazione	Si adotta una soluzione nella quale viene utilizzato un sistema per il salvataggio dei file robusto ed affidabile, con salvataggio del lavoro graduale ed incrementale. Fare ciò garantisce sicurezza ed integrità dei documenti di lavoro, facilitandone anche il recupero in caso di perdita.

Tabella 4: RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

2.2 RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo

2.2.1 RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

La comunicazione all'interno del gruppo può essere insufficientemente esaustiva o chiara, portando ad errori di comprensione, malintesi e disallineamenti sulle attività pianificate

RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

2.2.2 RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

La mancata chiarezza sui ruoli affidati durante il periodo può portare a confusione sulle proprie attività, sovrapposizioni e lacune in settori che richiedono maggiore attenzione.

RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

Codice	RO1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Può causare gravi errori nello sviluppo, portare a rallentamenti e ritardi consistenti per rimediare alle mancanze o duplicazioni delle attività. Oltre al malumore generale causato nel gruppo, comporta a probabili errori nel prodotto finale, peggiorando la qualità dello stesso.
Mitigazione	Si pubblica un resoconto chiaro e coinciso delle mansioni che si devono portare a termine, ognuno col proprio destinatario, e discutendo in maniera costante con gli altri membri attraverso i vari canali di comunicazione (WhatsApp, Telegram, Discord). Si organizzano riunioni periodiche per portare agli altri membri il riassunto dettagliato del proprio lavoro durante il periodo di sprint, discutendo inoltre delle prossime milestone che si vogliono raggiungere, fissando poi in maniera esaustiva le varie mansioni di ogni singolo membro.

Tabella 5: RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

Codice	RO2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	GG
Mitigazione	GG

Tabella 6: RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

2.2.3 RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

La mancanza di organizzazione del tempo e delle varie scadenze indicate per il compimento del progetto, come la sottovalutazione degli impegni o scadenze irrealizzabili, possono portare a ritardi che possono compromettere il risultato finale, oltre a causare slittamenti nelle scadenze.

RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

2.2.4 RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

La comunicazione con l'azienda proponente è fondamentale per far si che il prodotto finale sia in linea con le richieste, se questa viene a mancare o le risposte non sono

Codice	RO3
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La sottovalutazione dei propri impegni può portare a rimandare il lavoro a cui si è stati affidati, causando slittamenti non indifferenti riguardo le scadenze. Inoltre la proposizione di pianificazioni irrealizzabili, portano a svolgere le attività in maniera sbrigativa, portando ad una qualità peggiore del prodotto finale.
Mitigazione	Ogni membro del gruppo deve organizzarsi affinchè i vari compiti che gli vengono assegnati siano compatibili e siano realizzabili. Il Responsabile deve essere inoltre avvisato tempestivamente se ci sono difficoltà nel rispettare le scadenze, cercando di darsi una mano in maniera reciproca. Infine, devono essere svolte riunioni periodiche, affinchè ogni difficoltà emersa possa essere resa nota a tutti i membri e così adattarsi di conseguenza.

Tabella 7: RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

abbastanza tempestive, possono causare ritardi e fraintendimenti su questioni tecnologiche ed organizzative.

RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

Codice	RO4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Ritardi a causa di incertezze su domande a livello tecnico ed organizzativo. Probabile disallineamento tra la richiesta del proponente ed il prodotto del team
Mitigazione	Ogni qualvolta ci sono dubbi di rilievo, è opportuno interpellare il proponente tramite i mezzi di comunicazione da loro fornitoci. Se il problema persiste, si contatta il committente per un colloquio. È inoltre importante fare una documentazione chiara e precisa sui verbali esterni.

Tabella 8: RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

2.3 RP: Rischi personali legati ai singoli membri

2.3.1 RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Il mancato svolgimento dei propri impegni per problemi di salute, accademici o personali possono compromettere la continuità del progetto.

RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Codice	RP1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La riduzione del tempo impiegato al progetto porta ad un rallentamento delle varie attività. Procrastinazione e mancanza di organizzazione dei propri impegni, i quali comportano problemi nella pianificazione delle varie attività. Eventi imprevisti come malattia o emergenze, oppure situazioni lavorative per alcuni membri, sicuramente incidono notevolmente sul tempo di termine del progetto, allungando i tempi delle scadenze ed influenzando le capacità del gruppo.
Mitigazione	Pianificare in maniera chiara e realizzabile i propri impegni sul progetto, mettendoli in linea con i propri impegni personali ed accademici. Prevedere del tempo extra in caso di eventi imprevisti. Comunicare in maniera tempestiva o, in caso di impegni accademici e lavorativi, a priori con un buon margine di tempo, al Responsabile del Progetto, affinchè si abbia maggior margine di manovra per una miglior disposizione delle responsabilità e di redistribuzione delle attività ai membri del gruppo, con effetto immediato o nel prossimo sprint, in caso in cui non si vuole sovraccaricare di lavoro il team.

Tabella 9: RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

2.3.2 RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Se viene svolto un lavoro che non coincide con le specifiche del capitolato oppure non si adempie al lavoro svolto, ci sono dei rischi sul tempo e sui costi.

RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Codice	RP2
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Perdita di interesse del proponente, costi e tempi maggiori rispetto a quelli dichiarati per rimediare al problema creatosi e malumori all'interno del gruppo, perdendo così coesione fra i vari membri del gruppo.
Mitigazione	Comunicazione continua fra i membri del gruppo. Adozione di una gestione chiara e rigorosa sul progetto, per evitare sbavature. Comunicazione periodica col cliente, affinchè il lavoro sia in linea con gli impegni dichiarati

Tabella 10: RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

3 Modello di Sviluppo

4 Pianificazione

4.1 Sprint 1

Inizio: 06/04/2026
Fine prevista: 13/04/2026
Fine reale: 13/04/2026
Giorni di ritardo: 0
Quadro generale e attività previste:
Questo primo sprint è mirato a dare l'avvio alla documentazione necessaria per il progetto.

Attività svolte:

- Inizio stesura dell'Analisi dei requisiti
- Inizio stesura delle Norme di Progetto
- Creazione Mockup
- Inizio stesura del Glossario
- Redazione Verbale Interno 09/04/2026
- Redazione Verbale Interno 13/04/2026

Tabella 11: Preventivo ore per componente - Sprint 1

Componente del Team	Ruolo	Ore Previste	Costo Previsto
Eleonora Bellet	Analista	4	100€
Diego Belluz	Verificatore	10	150€
Angela Maule	Analista	4	100€
Angelica Gastaldello	Amministratore	8	160€
Alex Oloni	Responsabile	8	240€
Leonardo Soligo	Analista	6	150€
V.Y. Kaneda Fernandes	Analista	4	100€

Tabella 12: Consuntivo ore per componente - Sprint 1

Componente del Team	Ruolo	Ore Effettive	Differenza
Eleonora Bellet	Analista	4	–
Diego Belluz	Verificatore	9	-1
Angela Maule	Analista	4	–
Angelica Gastaldello	Amministratore	8	–
Alex Oloni	Responsabile	8	–
Leonardo Soligo	Analista	5	-1
V.Y. Kaneda Fernandes	Analista	4	–

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Tabella 13: Riepilogo costi e budget rimanente - Sprint 1

Ruolo	Costo/h	Ore Usate	Spesa	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€/h	8	240€	48	1440€
Amministratore	20€/h	8	160€	43	860€
Analista	25€/h	17	425€	43	1075€
Progettista	25€/h	–	–	–	3575€
Programmatore	15€/h	–	–	–	2400€
Verificatore	15€/h	9	135€	151	2265€

Tabella 14: Rischi incontrati durante lo Sprint 1

Rischio	**Motivo**
RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie	Rischio che si è verificato a causa della mancata esperienza

4.2 Sprint 2

Inizio: 13/04/2026
Fine prevista: 20/04/2026
Fine reale: 20/04/2026
Giorni di ritardo: 0
Quadro generale e attività previste:
Questo secondo sprint è mirato a dare continuazione alla documentazione richiesta per il progetto.

Attività svolte:

- Continuazione della stesura dell'Analisi dei requisiti
- Continuazione della stesura delle Norme di Progetto
- Continuazione del Mockup
- Continuazione della stesura del Glossario
- Redazione Verbale Esterno 20/04/2026

Tabella 15: Preventivo ore per componente - Sprint 1

Componente del Team	Ruolo	Ore Previste	Costo Previsto
Eleonora Bellet	Verificatore	9	135€
Diego Belluz	Analista e Responsabile	5 + 4	125€ + 120€
Angela Maule	Analista	4	100€
Angelica Gastaldello	Verificatore	9	135€
Alex Oloni	Amministratore	6	120€
Leonardo Soligo	Analista	4	100€
V.Y. Kaneda Fernandes	Analista	4	100€

Tabella 16: Consuntivo ore per componente - Sprint 1

Componente del Team	Ruolo	Ore Effettive	Differenza
Eleonora Bellet	Verificatore	9	–
Diego Belluz	Analista e Responsabile	4 + 4	-1
Angela Maule	Analista	4	–
Angelica Gastaldello	Verificatore	9	–
Alex Oloni	Amministratore	6	–
Leonardo Soligo	Analista	4	–
V.Y. Kaneda Fernandes	Analista	4	–

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Tabella 17: Riepilogo costi e budget rimanente - Sprint 1

Ruolo	Costo/h	Ore Usate	Spesa	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€/h	4	120€	44	1320€
Amministratore	20€/h	6	120€	37	740€
Analista	25€/h	16	400€	27	675€
Progettista	25€/h	–	–	–	3575€
Programmatore	15€/h	–	–	–	2400€
Verificatore	15€/h	18	270€	133	1995€

Tabella 18: Rischi incontrati durante lo Sprint 2

Rischio	Motivo
–	–